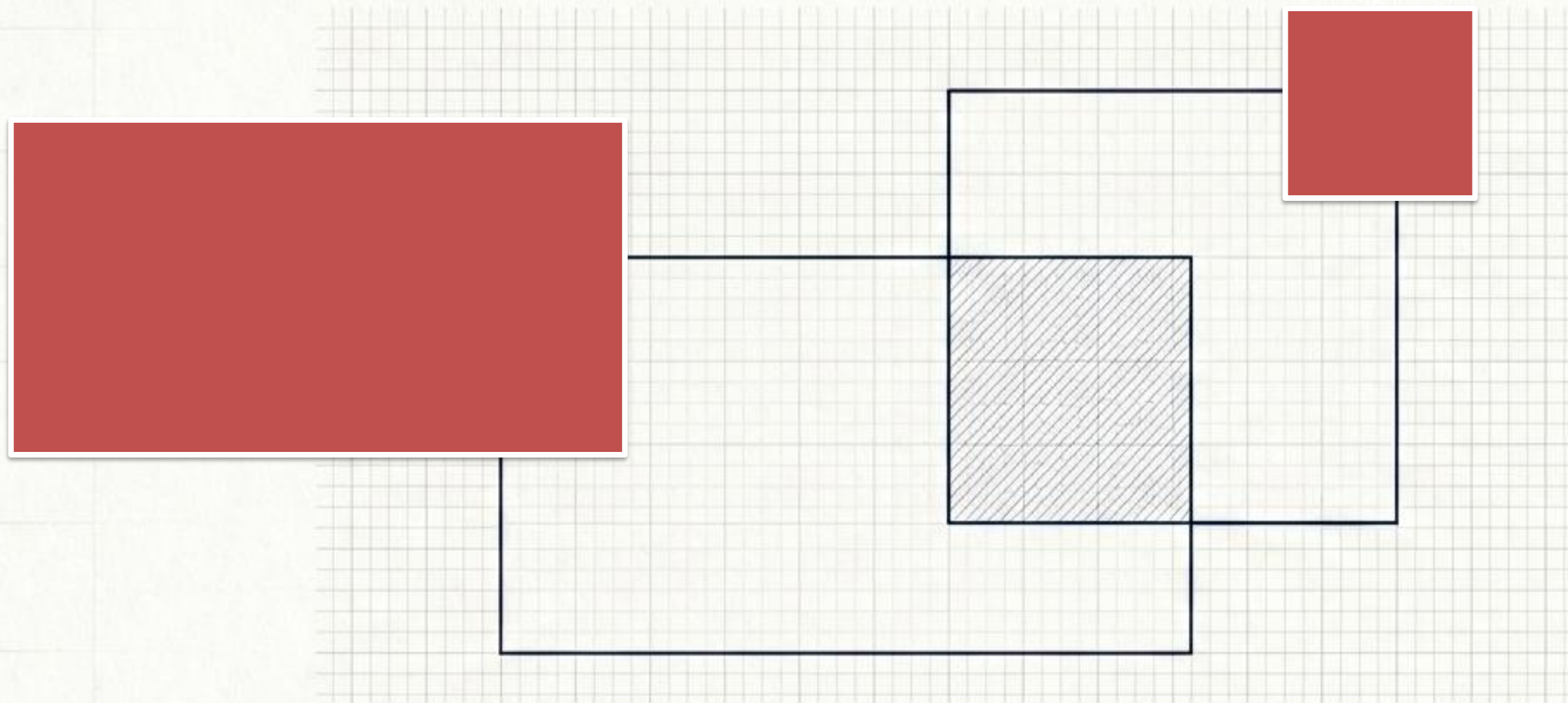
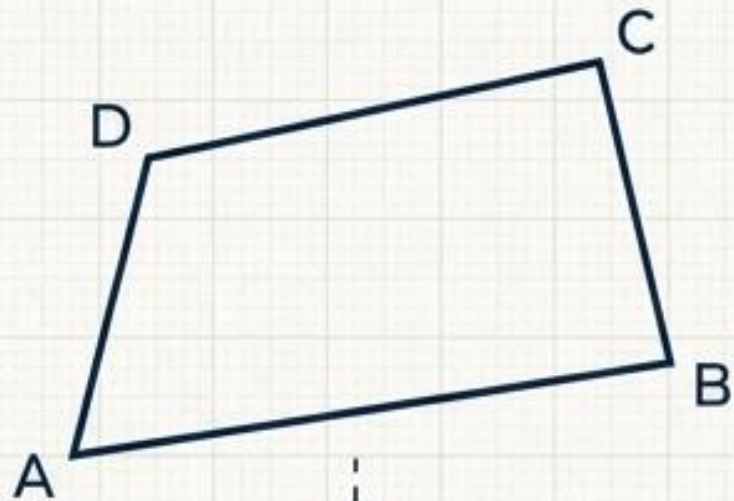




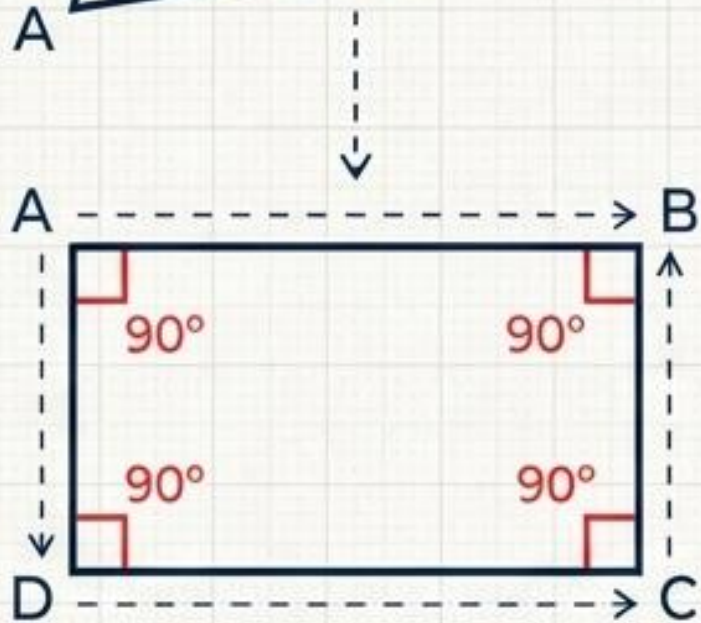
Урок 120 Лице на правоъгълник и квадрат (преговор)

Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова



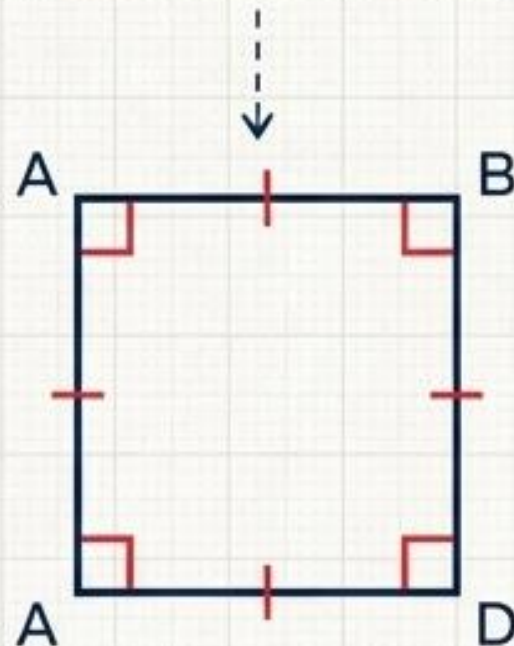
ЧЕТИРИЪГЪЛНИК (ABCD)

4 върха, 4 страни, 4 ъгъла. Произволна форма без специфични симетрии.



ПРАВОЪГЪЛНИК

Всички ъгли са прави (90°). Двойките срещуположни страни са успоредни и равни ($AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$).



КВАДРАТ

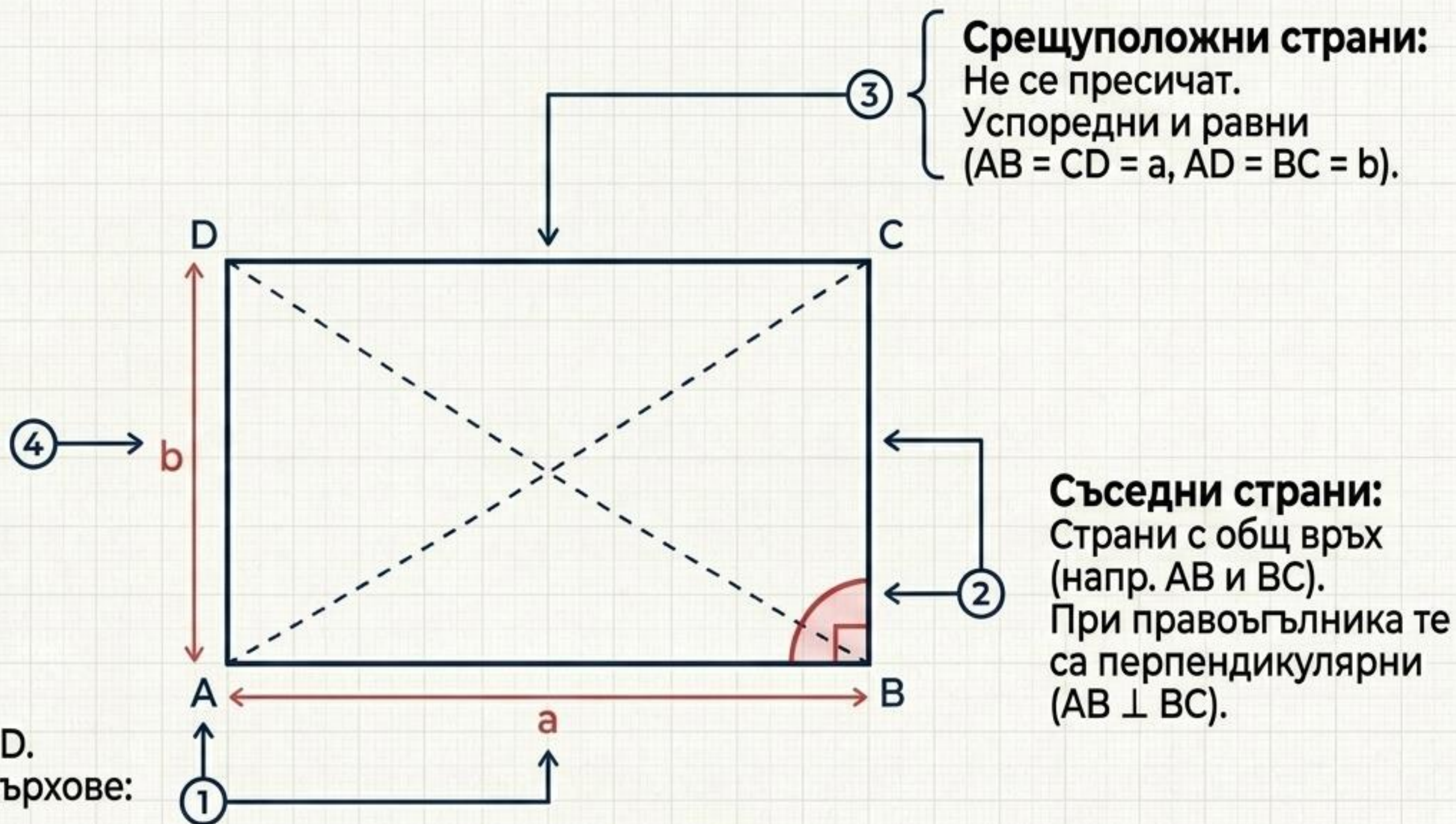
Еволюция на правоъгълника. Всичките му 4 страни са абсолютно равни ($AB = BC = CD = AD = a$).

Диагонали:

Отсечки,
свързващи два
срещуположни
върха (AC и BD).

Върхове: A, B, C, D.

Срещуположни върхове:
A и C; B и D



Срещуположни страни:

Не се пресичат.

Успоредни и равни

($AB = CD = a$, $AD = BC = b$).

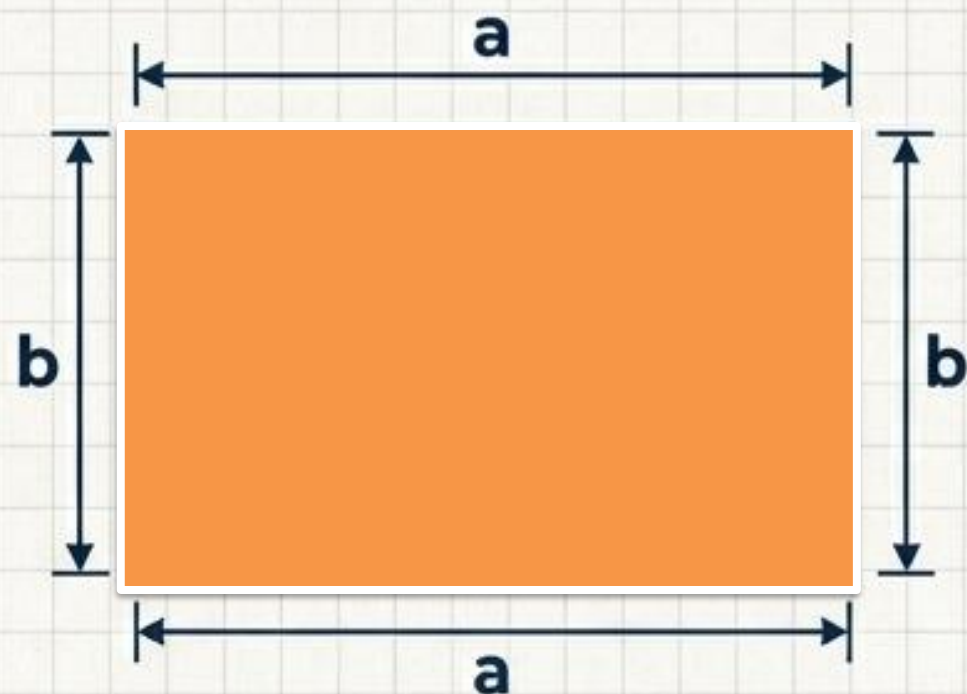
Съседни страни:

Страни с общ връх
(напр. AB и BC).

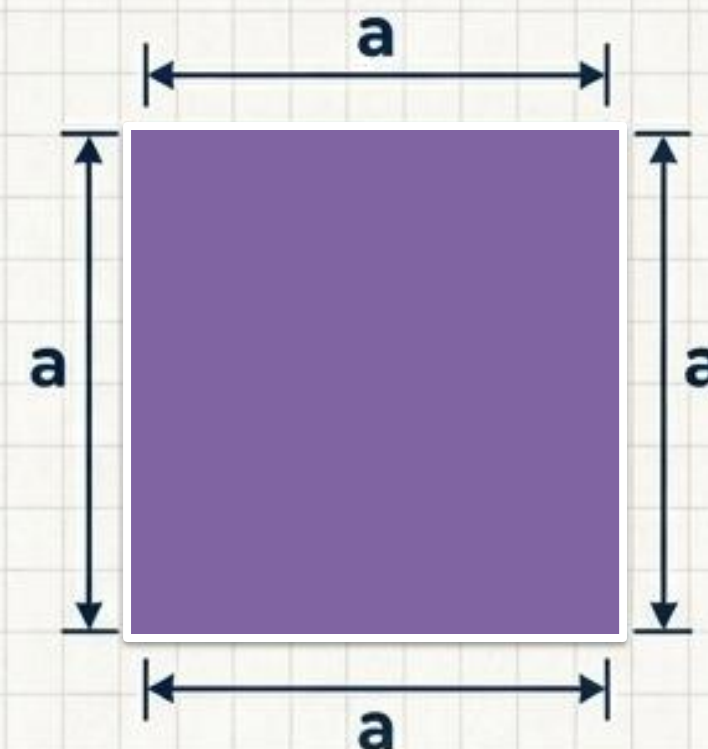
При правоъгълника те
са перпендикулярни
($AB \perp BC$).

Обиколка (Периметър) → Дължината на външния контур. $P = 2 \cdot a + 2 \cdot b = 2 \cdot (a + b)$

ПРАВОЪГЪЛНИК



КВАДРАТ



Измерения

Две независими измерения
(Дължина **a** и Широчина **b**).

Едно измерение
(Дължината е равна на широчината → **a**).

Страни

Само срещуположните са равни.

И четирите страни са абсолютно равни.

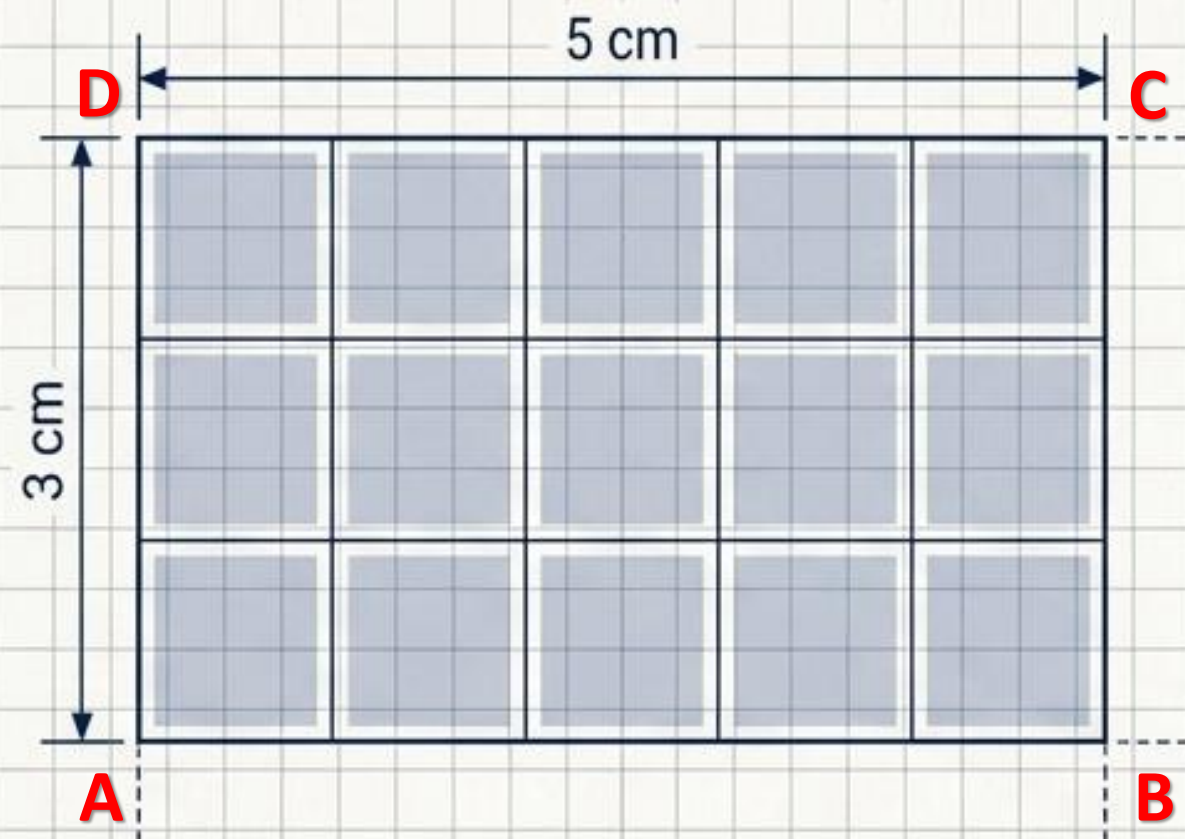
Обиколка

$$P = 2 \cdot a + 2 \cdot b$$

$$P = 4 \cdot a$$

зад.2/стр.78

Лицето (площта) не е просто абстрактна формула. То е физическият брой на единичните квадратчета (със страна 1 мерна единица), които могат да се съберат във вътрешността на фигурата.



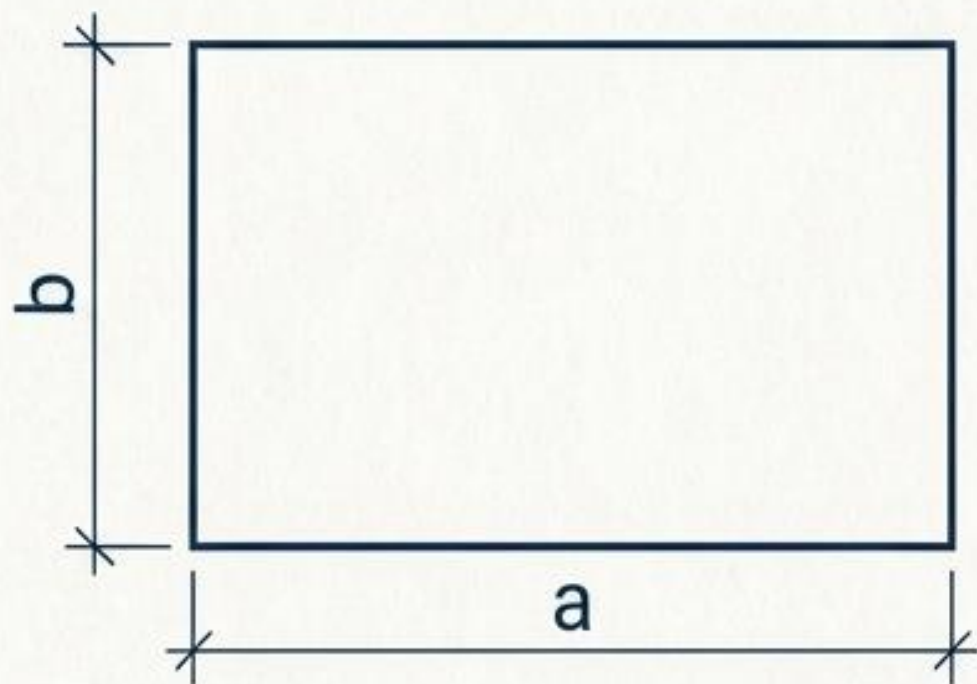
Брой квадратчета: 5 колони $\times$ 3 реда = 15 квадратчета.

Следователно: $S = 15 \text{ cm}^2$

Лицето се измерва в квадратни мерни единици (1 mm^2 , 1 cm^2 , 1 dm^2 , 1 m^2).

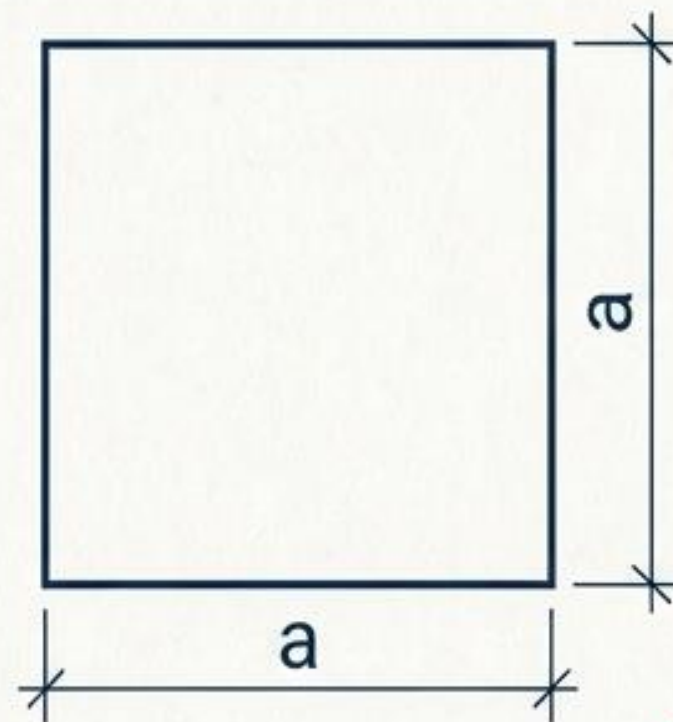
ФОРМУЛИ

Лице на правоъгълник



$$S = a \cdot b$$

Лице на квадрат



$$S = a \cdot a = a^2$$

ВНИМАНИЕ: Честа грешка!
 a^2 означава числото да се умножи **самò** по себе си ($a \cdot a$), а НЕ по две ($a \cdot 2$).

Пример: Ако $a = 20$ cm,
то $S = 20 \cdot 20 = 400$ cm².

Златното правило: Уеднаквяване на мерките

Даден е правоъгълник с $a = 12 \text{ cm}$ и $b = 7 \text{ mm}$. Търсим лицето (S).



Умножаваме директно:

$$12 \cdot 7 = 84$$

Проблемът: $\text{cm} \cdot \text{mm} = ?$
(Невъзможно пресмятане.
Мерните единици са различни!)

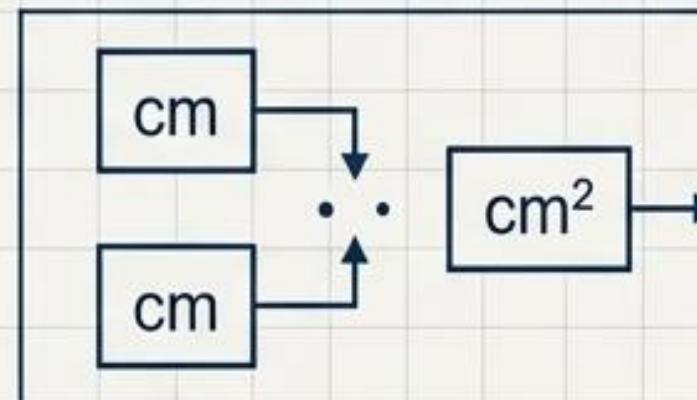


Стъпка 1: Уеднаквяване.

Превръщаме милиметрите в сантиметри:
 $7 \text{ mm} = 0,7 \text{ cm}$.

Стъпка 2: Умножение.

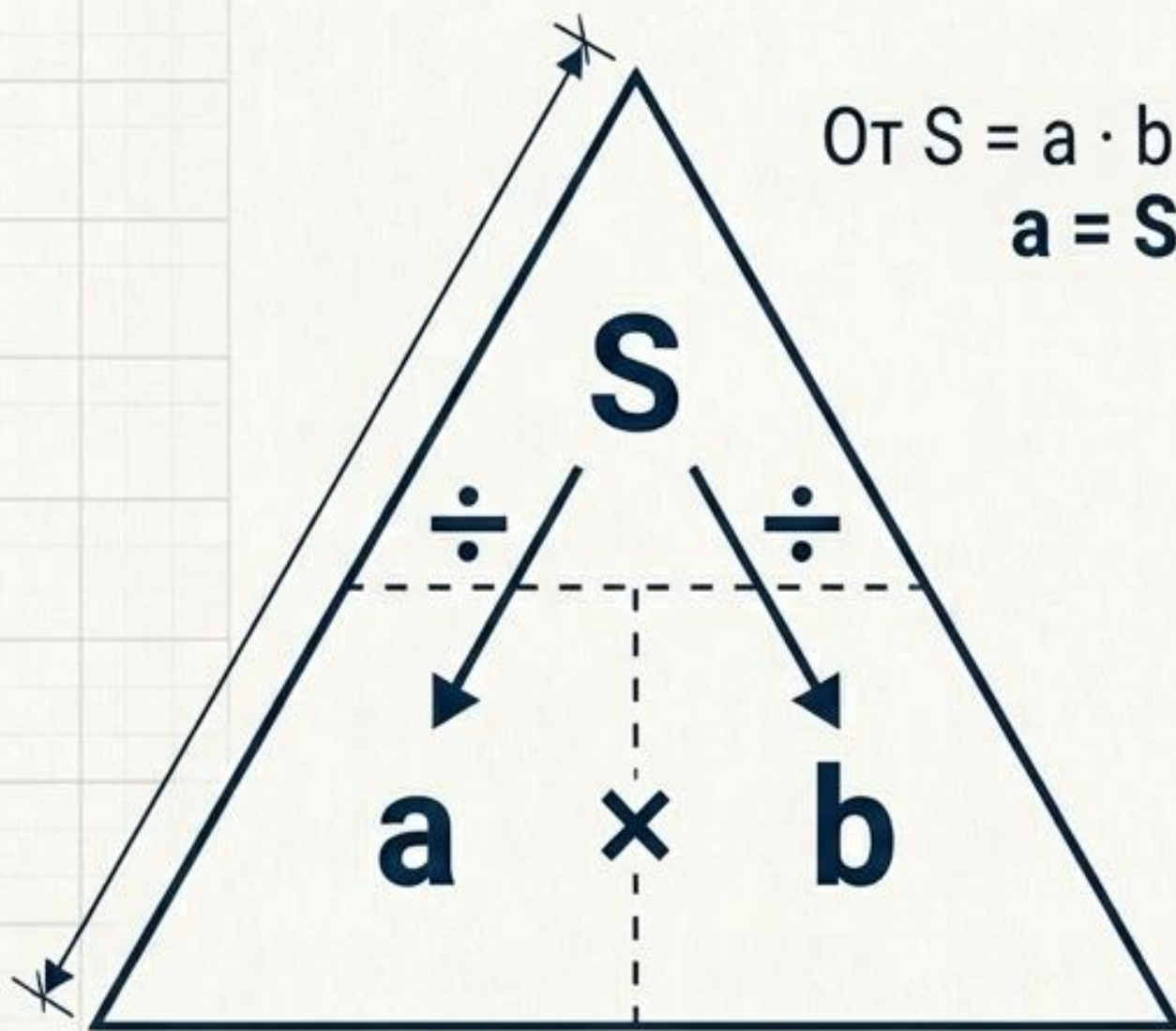
Сега изчисляваме:
 $S = 12 \cdot 0,7 = 8,4 \text{ cm}^2$.



Изискване: Двете измерения във формулата $S = a \cdot b$ ТРЯБВА да са в една и съща мерна единица.

Решаване в обратна посока (Търсене на страна)

Какво правим, когато знаем общата площ (S), но едно от измеренията липсва?
Използваме деление.



От $S = a \cdot b \rightarrow$ извеждаме
 $a = S : b$ и $b = S : a$

Примерно решение

Дадено: Лице $S = 33 \text{ cm}^2$,
широчина $b = 5,5 \text{ cm}$.

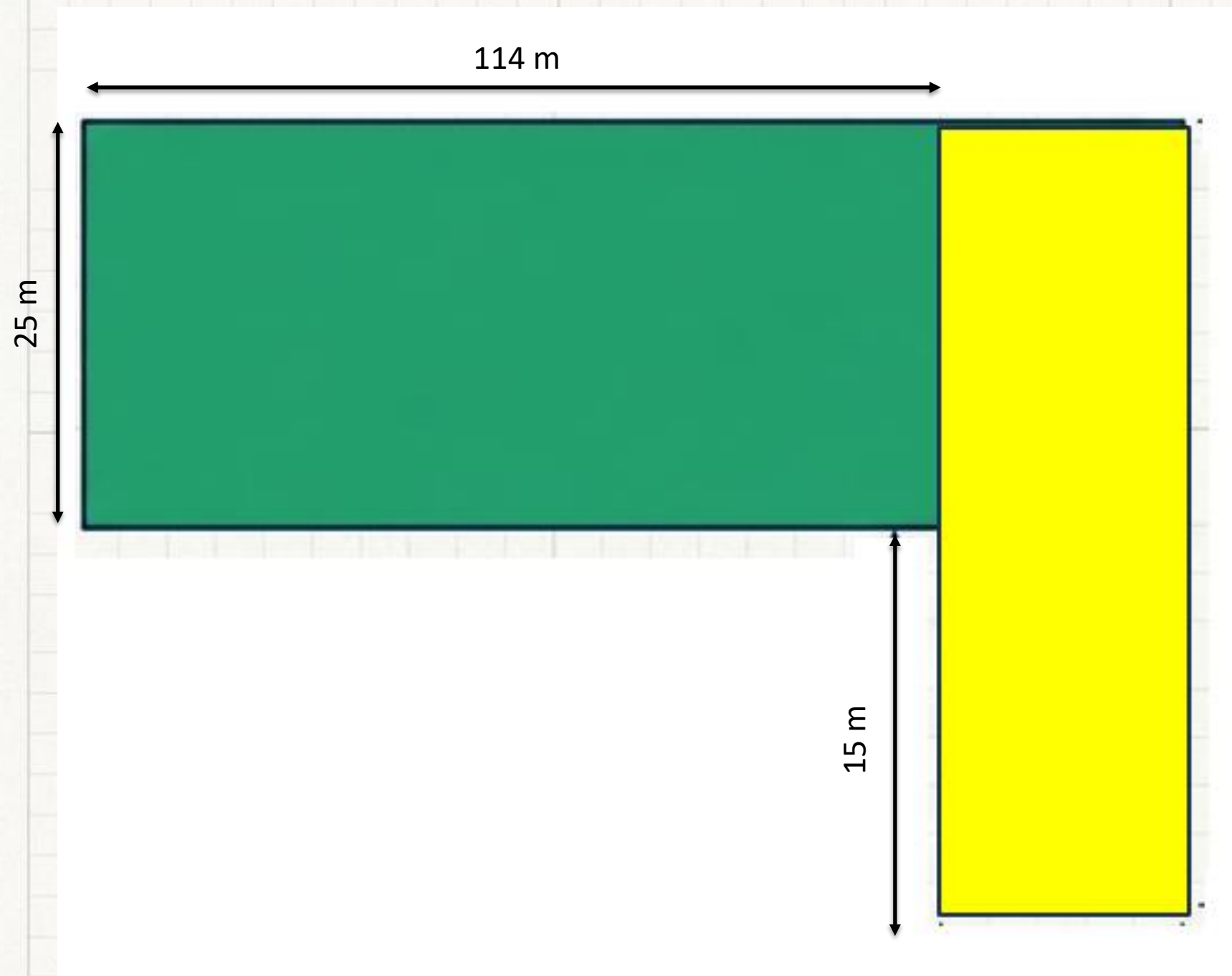
Търси се: дължина a .

Решение: Заместваме във
формулата: $33 = a \cdot 5,5$.

Следователно

$$a = 33 : 5,5 = 6 \text{ cm.}$$

зад.6/стр.79



Стъпка 1: Разчитане (Зелена нива)

Знаем и двете измерения. Намираме лицето.

$$S(\text{зелена}) = \boxed{} \text{ m}^2$$

Стъпка 2: Връзката (Жълта нива - Площ)

По условие: площта ѝ е с $\boxed{} \text{ m}^2$ по-малка от зелената.

$$S(\text{жълта}) = \boxed{} \text{ m}^2$$

Стъпка 3: Откриване (Жълта нива - Размери)

Едната страна е общата височина на чертежа:

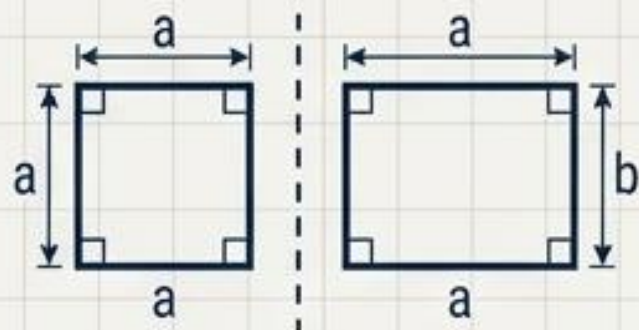
$$\boxed{} \text{ m.}$$

Търсим липсващата ширина (b):

$$\boxed{} \text{ m.}$$

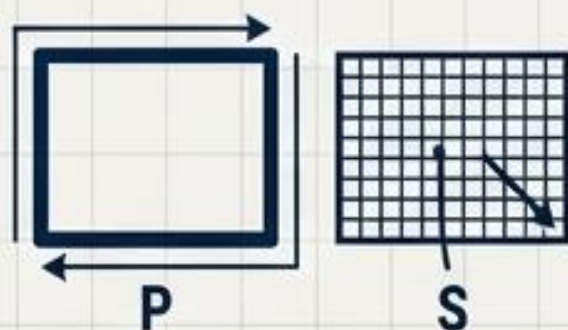
Резултат: Размерите са $\boxed{} \text{ m}$ и $\boxed{} \text{ m}$.

ДА ОБОБЩИМ



Разпознах ли правилно фигурата?

Правоъгълник (изисква две измерения a и b) или **Квадрат** (изисква само едно измерение a).



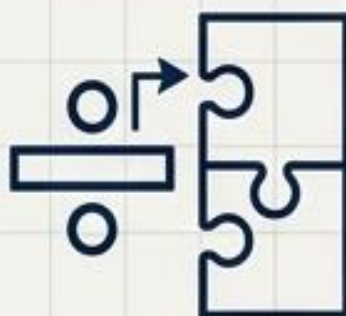
Какво точно се търси?

Периметър (дължината на външния ръб, P) или **Лице** (размерът на вътрешната площ, S).



Еднакви ли са мерните единици?

Критична стъпка! Никога не пресмятайте, ако мерките се разминават (напр. cm и mm). Уеднаквете ги първо.



Имам ли липсващи данни?

Ако лицето е дадено, използвайте деление ($S : a = b$), за да намерите неизвестната страна (Reverse Engineering).